SRS & Blueprint Sistem Presensi Sekolah/Kampus

Versi 1.0 · 3 Oktober 2026

> **Asumsi:** Sistem berbasis web (responsive, bisa dibuka di HP), arsitektur Client → REST API → Server/DB (seperti gambar 2), skema database mengacu ERD gambar 1, dashboard mengacu gambar 4 (status Hadir/Sakit/Izin/Alpa), dan tampilan grid kehadiran bulanan mengacu gambar 5. Stack utama: **Python Flask** + **MySQL**. Jika Anda lebih nyaman Laravel, struktur tabel & alur di dokumen ini tetap sama.

---

1. Pendahuluan

Tujuan: mencatat, memantau, dan merekap kehadiran siswa/mahasiswa per pertemuan (lesson) secara akurat, cepat, dan sulit dicurangi.

Ruang lingkup: manajemen data master, pembuatan sesi presensi, pencatatan kehadiran (QR/GPS/manual), pengajuan izin/sakit, dashboard & grafik, rekap/export, notifikasi ke orang tua.

Pengguna (aktor):

Aktor	Tugas utama
Super Admin	Kelola user, role, master data, pengaturan sistem, audit log
Admin Akademik	Kelola kelas, mata pelajaran, jadwal, siswa, guru
Guru/Dosen	Buka sesi presensi, koreksi manual, setujui izin, lihat rekap kelas
Siswa/Mahasiswa	Scan QR/presensi, lihat riwayat, ajukan izin/sakit
Orang Tua	Lihat kehadiran anak, terima notifikasi

---

2. Kebutuhan Fungsional (FR)

Autentikasi & Akses

- FR-01 Login/logout dengan username/email + password; sesi/JWT dengan masa berlaku.
- FR-02 Role-based access control (RBAC): superadmin, admin, teacher, student, parent.
- FR-03 Ganti & reset password (via email).

Data Master

- FR-04 CRUD Siswa, Orang Tua, Guru, Kelas, Mata Pelajaran, Tahun Ajaran/Semester.
- FR-05 Relasi Teacher–Subject, Student–Subject (enrollment), Student–Parent.
- FR-06 Import siswa massal dari Excel/CSV.
- FR-07 CRUD Jadwal (hari, jam, kelas, mapel, guru, ruangan).
- FR-08 CRUD Alasan Ketidakhadiran (AbsenceReason): Sakit, Izin, Dispensasi, dll.

Presensi

- FR-09 Guru membuka **sesi presensi** (Lesson) dari jadwal; sistem membuat token QR dinamis.
- FR-10 Siswa presensi dengan scan QR (opsional + validasi GPS/radius).
- FR-11 Status kehadiran: **Hadir, Terlambat, Sakit, Izin, Alpa**.
- FR-12 Batas waktu: hadir sampai menit ke-X, lewat itu "Terlambat", sesi ditutup otomatis.
- FR-13 Guru dapat input/koreksi manual (disertai alasan, tercatat di audit log).
- FR-14 Saat sesi ditutup, siswa yang belum tercatat otomatis berstatus **Alpa**.
- FR-15 Siswa mengajukan izin/sakit + unggah bukti (surat/foto); guru/wali kelas menyetujui atau menolak.

Dashboard & Laporan

- FR-16 Dashboard: total user, siswa aktif, jumlah hadir hari ini, jumlah yang belum absen (seperti gambar 4).
- FR-17 Grafik absensi per kelas/bulan/tahun (garis + pie) dengan tombol download chart.
- FR-18 Grid kehadiran bulanan per siswa per mapel: tanggal 1–31, total pertemuan, total hadir (seperti gambar 5).
- FR-19 Rekap per kelas, per siswa, per mapel; persentase kehadiran.
- FR-20 Export Excel & PDF.

Notifikasi

- FR-21 Notifikasi in-app + email/WhatsApp ke orang tua saat anak Alpa/Sakit/Izin atau kehadiran < ambang batas (mis. 75%).
- FR-22 Notifikasi ke guru saat ada pengajuan izin baru.

Lain-lain

- FR-23 Audit log semua perubahan data presensi.
- FR-24 Pengaturan sistem: radius GPS, durasi QR, batas terlambat, ambang persentase.

---

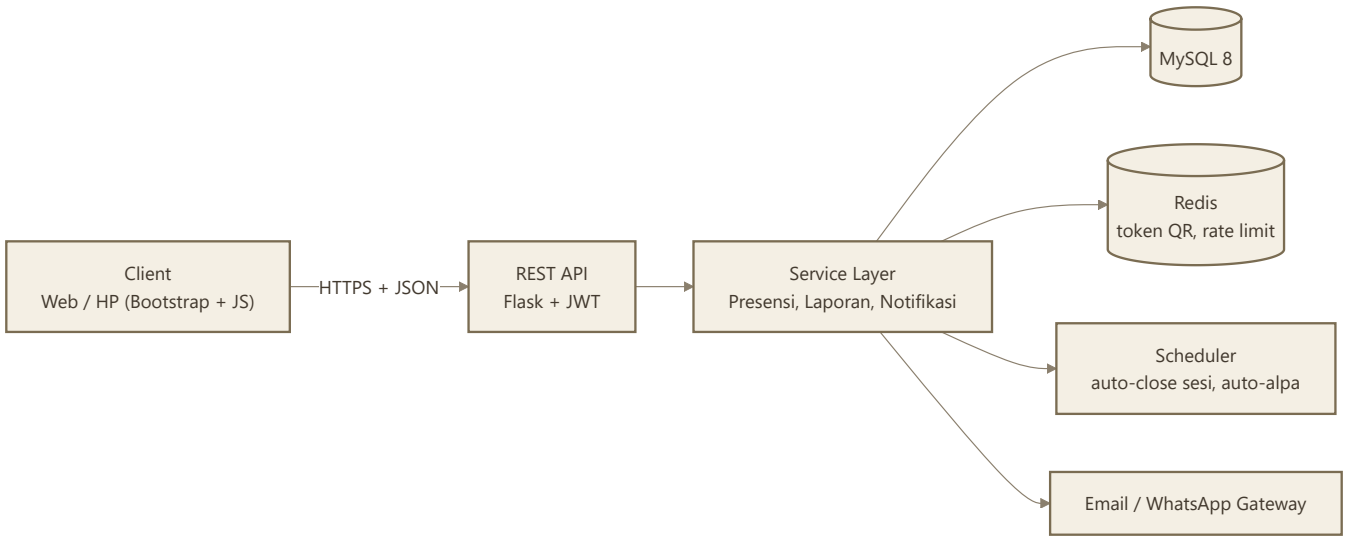
3. Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

Kode	Kebutuhan
NFR-01 Performa	Halaman < 2 detik; proses scan QR < 1 detik; mampu 500 scan/menit (jam masuk serentak)
NFR-02 Keamanan	Hash password (bcrypt), HTTPS, CSRF, rate limiting, validasi input, proteksi SQL injection & XSS
NFR-03 Ketersediaan	Uptime ≥ 99% pada jam sekolah; backup DB harian
NFR-04 Usability	Responsive (mobile-first untuk siswa), bahasa Indonesia, maksimal 3 klik ke presensi

NFR-05 Skalabilitas	Stateless API, bisa ditambah instance di balik load balancer
NFR-06 Privasi	Data lokasi/foto hanya disimpan seperlunya dan dibatasi aksesnya
NFR-07 Maintainability	Kode modular (blueprint), migrasi DB, unit test minimal 70% pada modul presensi
NFR-08 Zona waktu	Semua waktu disimpan UTC, ditampilkan WIB (Asia/Jakarta)

---

4. Arsitektur Sistem



Pola: **Layered** (Route/Controller → Service → Repository/Model). Frontend memanggil REST API (atau server-side render dengan Jinja2 untuk tahap awal, lalu bertahap ke API penuh).

---

5. Desain Database (disesuaikan dengan ERD gambar 1)

```
erDiagram
  USER ||--o| STUDENT : "punya"
  USER ||--o| TEACHER : "punya"
  USER ||--o| PARENT : "punya"
  PARENT ||--|{ STUDENT : "wali dari"
  CLASS ||--|{ STUDENT : "berisi"
  TEACHER }o--o{ SUBJECT : "mengajar"
  STUDENT }o--o{ SUBJECT : "mengambil"
  SUBJECT ||--|{ LESSON : "memiliki"
  TEACHER ||--|{ LESSON : "mengampu"
  LESSON ||--|{ ATTENDANCE : "dicatat"
  STUDENT ||--|{ ATTENDANCE : "memiliki"
  ABSENCE_REASON ||--o{ ATTENDANCE : "alasan"
  STUDENT ||--o{ LEAVE_REQUEST : "mengajukan"
```

Tabel inti

Tabel	Kolom penting

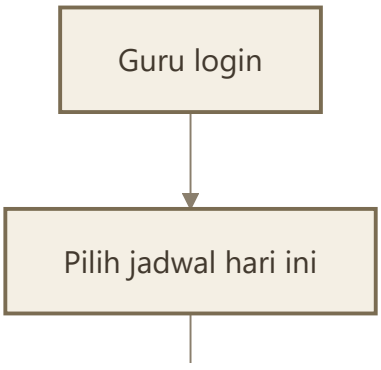
Tabel	Kolom penting
users	id, name, email, password_hash, role, is_active, last_login
parents	id, user_id, first_name, last_name, phone, email
students	id, user_id, nis, first_name, last_name, class_id, parent_id, status
teachers	id, user_id, nip, first_name, last_name, phone, email
classes	id, name, grade_level, academic_year_id, homeroom_teacher_id
subjects	id, code, name
teacher_subject / student_subject	teacher_id/student_id, subject_id (pivot)
schedules	id, class_id, subject_id, teacher_id, day_of_week, start_time, end_time, room
lessons (sesi)	id, schedule_id, subject_id, teacher_id, date, open_at, close_at, status (open/closed), qr_secret, latitude, longitude, radius_m
attendances	id, lesson_id, student_id, status (present/late/sick/permit/absent), checked_in_at, method (qr/manual/leave), latitude, longitude, device_hash, absence_reason_id, note, UNIQUE(lesson_id, student_id)
absence_reasons	id, reason
leave_requests	id, student_id, date_from, date_to, type, reason, attachment_path, status (pending/approved/rejected), reviewed_by
notifications	id, user_id, title, body, is_read, created_at
audit_logs	id, user_id, action, table_name, record_id, old_value, new_value, ip, created_at

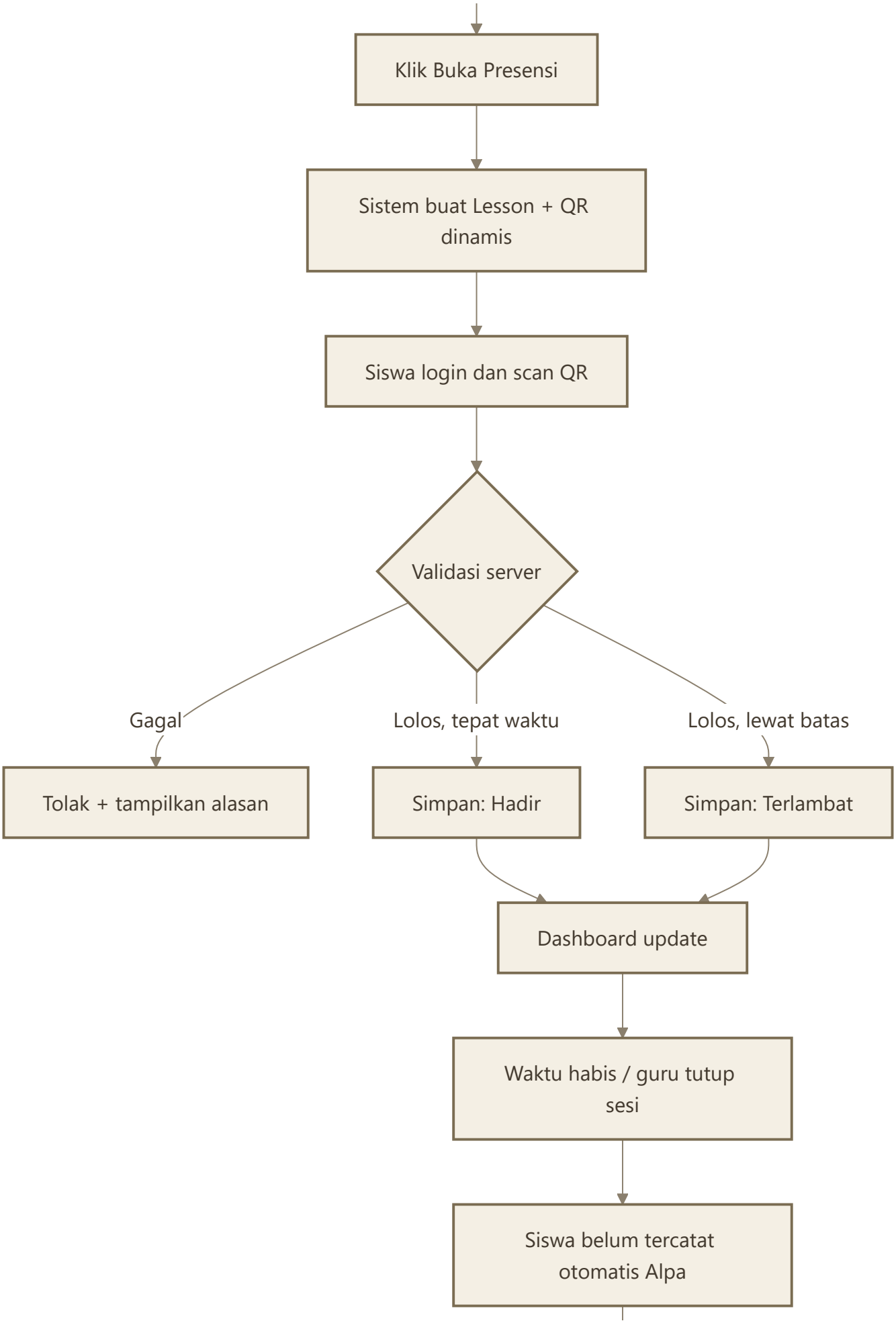
Indeks: `attendances(lesson_id, student_id)` unik, `attendances(student_id, checked_in_at)`, `lessons(date, teacher_id)`.

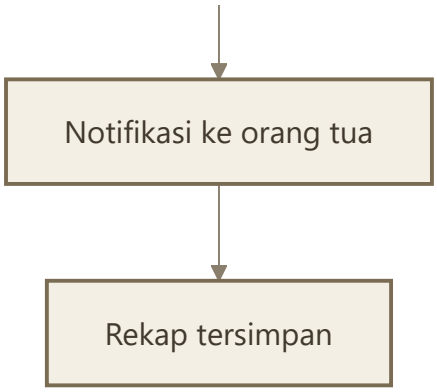
---

6. Alur Sistem

6.1 Alur Utama Presensi




Klik Buka Presensi
Sistem buat Lesson + QR dinamis
Siswa login dan scan QR
Validasi server
Gagal
Lolos, tepat waktu
Lolos, lewat batas
Tolak + tampilkan alasan
Simpan: Hadir
Simpan: Terlambat
Dashboard update
Waktu habis / guru tutup sesi
Siswa belum tercatat otomatis Alpa



6.2 Alur Izin/Sakit

1. Siswa membuka menu *Ajukan Izin*, memilih tanggal & jenis, unggah bukti.
2. Status `pending` → guru/wali kelas mendapat notifikasi.
3. Guru **Setujui** → sistem otomatis mengisi `attendances` pada pertemuan di rentang tanggal tersebut dengan status Sakit/Izin. **Tolak** → siswa diberi tahu, status tetap Alpa bila tidak hadir.

6.3 Alur Admin

Login → kelola master data → atur jadwal → pantau dashboard → export laporan.

---

7. Cara Pengecekan Presensi

Rekomendasi: **QR dinamis + validasi GPS + validasi sesi** (kombinasi paling seimbang antara akurat dan mudah dipakai). Metode lain bisa ditambahkan sebagai opsi.

7.1 Metode Utama: QR Dinamis

- Guru menampilkan QR di proyektor/layar. Isi QR = `lesson_id + timestamp + signature` (HMAC-SHA256 dengan `qr_secret`).
- QR **berganti tiap 20–30 detik** sehingga foto QR yang dikirim ke teman tidak berguna.
- Siswa scan lewat kamera di web (library html5-qrcode), dikirim ke endpoint `POST /api/attendance/scan`.

7.2 Aturan Validasi di Server (urutan pengecekan)

1. Token JWT valid dan role = student.
2. Sesi (`lesson`) ada dan statusnya **open**.
3. Siswa **terdaftar** pada kelas/mapel tersebut (enrollment).
4. Signature QR valid dan belum kedaluwarsa (toleransi ± 1 periode).
5. Siswa **belum presensi** pada sesi itu (unique constraint, cegah duplikat).
6. Lokasi dalam radius (mis. 100 m) dari titik sekolah/kelas (rumus Haversine), dengan catatan akurasi GPS < 50 m.
7. Waktu: `≤ open_at + toleransi` = **Hadir**; lewat toleransi sampai `close_at` = **Terlambat**; setelah `close_at` = ditolak.
8. Simpan record + `device_hash` (fingerprint ringan) untuk mendeteksi satu HP dipakai banyak akun.

7.3 Deteksi Kecurangan

- Satu `device_hash` melakukan presensi > 1 akun dalam satu sesi → ditandai *flagged* untuk ditinjau guru.
- Lokasi mock/tidak masuk akal (akurasi sangat rendah, koordinat identik tepat) → flagged.
- Rate limit pada endpoint scan (mis. 10 request/menit/user).
- Semua koreksi manual wajib alasan dan masuk audit log.

7.4 Metode Alternatif (pilih sesuai kebutuhan)

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Manual oleh guru (centang daftar)	Paling sederhana, tanpa HP siswa	Lambat, rawan salah
Kode PIN 6 digit di papan	Tanpa kamera	Mudah dibagikan ke teman
Face recognition	Sulit dititipkan	Kompleks, isu privasi, butuh izin
RFID/barcode kartu	Cepat untuk masuk gerbang	Butuh perangkat tambahan

7.5 Perhitungan Rekap

- Total pertemuan = jumlah lesson berstatus closed pada periode.
- Persentase hadir = (Hadir + Terlambat) ÷ total pertemuan × 100%.
- (Opsional) Sakit/Izin disetujui tidak dihitung sebagai pengurang, sesuai kebijakan sekolah.
- Peringatan dini bila persentase < 75%.

---

8. Desain REST API (ringkas)

Base URL `/api/v1`, format JSON, auth `Authorization: Bearer <JWT>`.

Method	Endpoint	Fungsi	Role
POST	/auth/login	Login, dapat token	semua
POST	/auth/refresh	Perpanjang token	semua
GET	/me	Profil pengguna	semua
CRUD	/students, /teachers, /parents, /classes, /subjects, /schedules	Data master	admin
POST	/lessons	Buka sesi presensi	teacher
GET	/lessons/{id}/qr	Ambil token QR terbaru	teacher
POST	/lessons/{id}/close	Tutup sesi + auto-alpa	teacher

POST	/attendance/scan	Presensi via QR	student
PUT	/attendance/{id}	Koreksi manual	teacher
GET	/attendance/student/{id}?month=YYYY-MM	Grid bulanan	student, teacher, parent
POST	/leave-requests	Ajukan izin	student
PATCH	/leave-requests/{id}	Setujui/tolak	teacher
GET	/dashboard/summary	Kartu ringkasan	admin, teacher
GET	/reports/attendance?class_id=&month=&year=	Data grafik/rekap	admin, teacher
GET	/reports/export?format=xlsx|pdf	Export	admin, teacher
GET	/notifications	Daftar notifikasi	semua

Format error standar: `{"success": false, "error": {"code": "QR_EXPIRED", "message": "..."}}`.

---

9. Daftar Dependencies Lengkap

9.1 Backend (Python 3.11+)

Paket	Kegunaan
Flask	Framework web utama
Flask-SQLAlchemy	ORM
Flask-Migrate (Alembic)	Migrasi database
PyMySQL (atau mysqlclient)	Driver MySQL
Flask-JWT-Extended	Autentikasi JWT
Flask-Login	Sesi login (jika SSR)
Flask-Bcrypt	Hash password
Flask-WTF	Form + proteksi CSRF
Flask-CORS	CORS untuk frontend terpisah
Flask-Limiter	Rate limiting
Flask-Mail	Kirim email notifikasi
marshmallow / flask-marshmallow	Validasi & serialisasi
python-dotenv	Konfigurasi `.env`

redis	Klien Redis (cache token, limiter)
APScheduler (atau Celery + Redis)	Auto-close sesi, auto-alpa, reminder
qrcode + Pillow	Generate gambar QR
openpyxl / pandas	Export & import Excel/CSV
reportlab (atau WeasyPrint)	Export PDF
requests	Panggil gateway WhatsApp/email
gunicorn	WSGI server produksi
pytest, pytest-cov, Faker	Testing & data dummy
black, flake8	Formatting & linting

9.2 Frontend

Library	Kegunaan
Bootstrap 5	Layout & komponen (sesuai gambar 5)
Bootstrap Icons / Font Awesome	Ikon
Chart.js	Grafik garis & pie dashboard
DataTables (+ jQuery)	Tabel dengan pencarian/paginasi
html5-qrcode	Scan QR dari kamera browser
qrcode.js	Render QR di layar guru
SweetAlert2	Dialog konfirmasi/notifikasi
Flatpickr	Pemilih tanggal/bulan
Axios / Fetch API	Panggilan REST API
Leaflet (opsional)	Peta untuk atur titik lokasi sekolah

9.3 Infrastruktur & Tools

MySQL 8, Redis 7, Nginx (reverse proxy + HTTPS), Docker & Docker Compose, Certbot (Let's Encrypt), Git/GitHub, GitHub Actions (CI), Postman/Insomnia (uji API), MySQL Workbench (ERD), Figma (desain UI), Sentry (monitoring error, opsional).

9.4 Jika Memilih Laravel

Laravel 11, Laravel Sanctum, Spatie Laravel-Permission, maatwebsite/excel, barryvdh/laravel-dompdf, simplesoftwareio/simple-qrcode, Laravel Queue + Scheduler, Livewire/Blade + Bootstrap 5 + Chart.js, MySQL, Redis.

10. Struktur Proyek (Flask)

```
presensi/
├─ app/
│  ├─ __init__.py          # app factory
│  ├─ config.py
│  ├─ extensions.py        # db, jwt, mail, limiter
│  ├─ models/              # user, student, lesson, attendance, ...
│  ├─ schemas/             # marshmallow
│  ├─ routes/              # auth, master, lesson, attendance, report
│  ├─ services/            # attendance_service, qr_service, report_service
│  ├─ tasks/               # scheduler jobs
│  ├─ templates/ & static/
│  └─ utils/               # geo.py (haversine), decorators.py
├─ migrations/
├─ tests/
├─ .env.example
├─ requirements.txt
├─ Dockerfile / docker-compose.yml
└─ run.py
```

11. Rencana Pengembangan (Roadmap)

Fase	Durasi (estimasi)	Output
1. Analisis & desain	1 minggu	SRS final, ERD, wireframe
2. Fondasi	1–2 minggu	Setup proyek, auth, RBAC, master data
3. Inti presensi	2 minggu	Sesi, QR dinamis, scan, validasi, auto-alpa
4. Izin & notifikasi	1 minggu	Pengajuan izin, approval, notifikasi
5. Dashboard & laporan	1–2 minggu	Grafik, grid bulanan, export
6. Testing & deploy	1 minggu	UAT, perbaikan, deploy server

12. Kriteria Penerimaan

- Siswa bisa presensi via QR dalam < 5 detik dan tidak bisa presensi dua kali.
- QR lama (> 1 periode) ditolak.
- Siswa yang tidak scan otomatis Alpa saat sesi ditutup.
- Grid bulanan, grafik, dan export sesuai data di database.
- Orang tua menerima notifikasi saat anak Alpa.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Titip absen	QR dinamis, GPS, deteksi device
Lonjakan akses jam masuk	Redis, index DB, gunicorn multi-worker
GPS tidak akurat di dalam gedung	Radius cukup longgar + opsi PIN/manual oleh guru
Siswa tanpa smartphone	Mode manual oleh guru
Kebocoran data pribadi	HTTPS, RBAC, audit log, backup terenkripsi